

Tarea 2 (Ejercicio 2)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos). Sean A, B, C conjuntos, demuestra que:

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$$

Dem.

Como se trata de demostrar una igualdad de conjuntos, entonces lo haré por doble contención. Si demuestro que la contención doble, estaría demostrando que se trata de un mismo conjunto.

$\subseteq$ $A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup (A \cap C)$

H. $x \in A - (B - C)$ P.d. $x \in (A - B) \cup (A \cap C)$

Sea $x \in A - (B - C)$, entonces por definición de diferencia $x \in A$ y $x \notin (B - C)$. Luego nuevamente por definición de diferencia $x \in A$ y $x \notin B$, pero surge que x puede pertenecer o no a C .

Como $x \in A$ y existe la puede $x \in C$, usando la definición de intersección tenemos que $x \in A \cap C$, así agregamos la posibilidad de que exista en C e igual se mantiene de lo que estamos seguros de que $x \in A$.

También notemos que como $x \in A$ y $x \notin B$, entonces usando la definición de diferencia

$$x \in A - B.$$

Ahora como $x \in A - B$ o $x \in A \cap C$, por definición de unión obtenemos que

$$x \in (A - B) \cup (A \cap C)$$

$\supseteq$ $(A - B) \cup (A \cap C) \subseteq A - (B - C)$

H. $x \in (A - B) \cup (A \cap C)$ P.d. $x \in A - (B - C)$

Sea $x \in (A - B) \cup (A \cap C)$, entonces por definición de unión $x \in (A - B)$ ó $x \in (A \cap C)$.

Luego por definición de diferencia y de intersección, $x \in A$ y $x \notin B$ ó $x \in A$ y $x \in C$.

Notemos que en ambos casos $x \in A$, pero en un caso tenemos que $x \notin B$ y otro caso es que x puede pertenecer o no a C .

Si $x \in (B - C)$, entonces $x \in B$ y $x \notin C$, pero al decir $x \notin (B - C) \Rightarrow x \notin B$ y dejamos la posibilidad de que x pertenezca o no a C .

Ahora como sabemos que $x \in A$ y que x puede pertenecer a C , pero sin tomar valores de B , entonces $x \in A - (B - C)$

Como demostramos la doble contención, entonces se trata de una igualdad.

Q.E.D.

